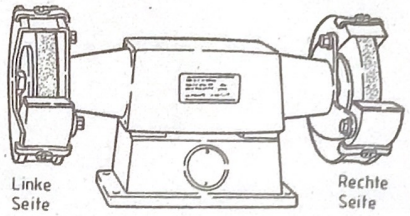
26 a) Welche Drehrichtung haben Gewinde in Normalausführung?
b) Wie kann man beim Einschrauben diese Gewinderichtung erkennen?
c) Zu welchem Zweck werden Linksgewinde eingesetzt?

27 Die Schleifscheiben auf dem dargestellten Schleifbock sollen gewechselt werden. Die ausgebauten Scheiben sollen später wieder verwendet werden, sie müssen darum sorgfältig ausgebaut werden.
a) Welche Gangrichtung haben die Gewinde auf jeder Seite?
b) In welche Drehrichtung muß jeweils gelöst werden?



28 Warum verwendet man für Befestigungsschrauben Spitzgewinde?

29 Wodurch unterscheidet sich das Metrische ISO-Regelgewinde vor allem vom Whitworth-Gewinde? Geben Sie die unterschiedlichen Werte an.

30 Die nebenstehende Abbildung zeigt den Ausschnitt einer Stückliste.
Welche Aussagen werden über die verschiedenen Gewinde in der Stückliste gemacht?

8	1	Spindel	M 10 x 0,75
9	1	Spindel	M 12 f
10	3	Gewindebuchse	M 8 x 0,75 LH
11	2	Schraube	M 12 LH

31 Für ein Rohr ist G 1/2 vorgesehen. Welche Aussagen werden hiermit gemacht?

6/32 Bestimmen Sie die fehlenden Werte, und berechnen Sie die Steigungswinkel.

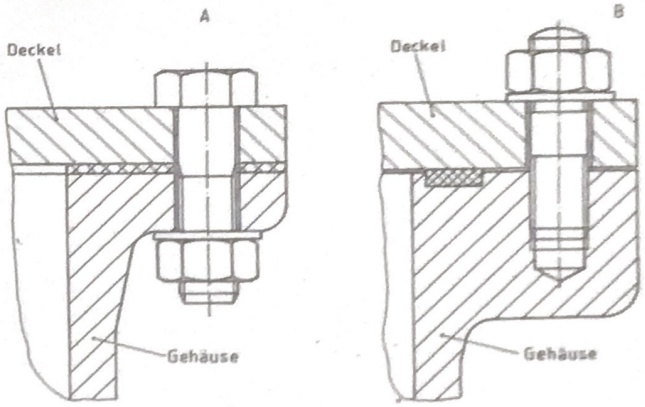
Gewinde	Steigung	Flanken-Ø	Steigungswinkel
M 10	1,5 mm	9,026 mm	?
M 10 x 0,75	?	9,513 mm	?
M 16	2,0 mm	14,701 mm	?
M 16 x 1	?	15,350 mm	?

33 a) Warum setzt man Trapezgewinde als Bewegungsgewinde ein?
b) Wann verwendet man Rundgewinde? Begründen Sie Ihre Antwort.

34 Untersuchen Sie das vorgegebene Gewindeprofil. Zeichnen Sie dazu das nebenstehende Gewindeprofil ab.
a) Wie bezeichnet man dieses Gewindeprofil?
b) Tragen Sie mit einem Kraftpfeil die Hauptbelastungsrichtung ein.
c) Zu welchem Zweck kann dieses Gewinde eingesetzt werden?

35 In einer Zeichnung stehen folgende Maßangaben über Gewinde:
a) Tr32 x 12 P4 m b) M 30-LH c) Rd 16 x 1/8 d) S 36 x 6-LH
Entschlüsseln Sie diese Angaben.

6/36 Zur Befestigung eines Deckels auf einem Gußgehäuse hat ein Konstrukteur zwischen den dargestellten Möglichkeiten zu wählen.
a) Benennen Sie die beiden Schraubenarten.
b) Wie sollte sich der Konstrukteur entscheiden? Listen Sie die Vor- und Nachteile beider Verschlußmöglichkeiten für die Herstellung und Montage auf.



6/37 a) Warum findet die Innensechskantschraube im Werkzeugbau bevorzugt Anwendung?
b) Welchen Vorteil bieten Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz gegenüber Senkkopfschrauben mit einem Schlitz?

6/38 a) Nennen Sie ein Beispiel, bei dem Hutmuttern verwendet werden.
b) Welche Vorteile hat die Verwendung von Hutmuttern?
c) Woran erkennt man Muttern mit Linksgewinde?

6/39 Durch welche Elemente bzw. Hilfsmittel werden Schraubenverbindungen bei
a) kraftschlüssigen Sicherungen,
b) formschlüssigen Sicherungen,
c) stoffschlüssigen Sicherungen gegen Lockern gesichert?

6/40 Welche Schraubensicherungen sollten verwendet werden, wenn starke Erschütterungen auftreten?

6/41 a) Auf dem Kopf einer Sechskantschraube steht folgendes Kennzeichen: 6.8
Entschlüsseln Sie diese Angabe.
b) Auf einer Innensechskantschraube ist folgendes Sinnbild zu finden:
Nennen Sie die Festigkeitskennzahl, und entschlüsseln Sie diese Angabe.

6/42 Auf zwei Schrauben sind die Kennzahlen 6.6 und 5.8 angegeben.
a) Nennen Sie die Kennwerte der beiden Schraubenwerkstoffe.
b) Bei welcher der beiden Schrauben tritt eher eine bleibende Formänderung bei Überlast ein? Begründen Sie Ihre Antwort.

6/43 Für eine Schraubenverbindung ist ein Schraubenbolzen mit dem Kennzeichen 10.9 vorgesehen. Welche Festigkeitskennzahl sollte die Mutter aufweisen? Begründen Sie die Auswahl.

6/44 Die Befestigungsschraube am Rad eines PKWs hat eine Gewindesteigung $P = 1{,}25$ mm. Das Anzugsdrehmoment beträgt 150 Nm.
Mit welcher Spannkraft F_v wirkt die Schraube, wenn der Wirkungsgrad 0,1 beträgt?